Anatomie du format SVS

Aperio ScanScope Virtual Slide — TIFF pyramidal pour la pathologie numérique

Vue d'ensemble du format

Le format **SVS** (Aperio ScanScope Virtual Slide, Leica Biosystems) est un conteneur **TIFF tuilé pyramidal mono-fichier** destiné à stocker des lames histologiques numérisées (*Whole Slide Images*, WSI). Il combine une organisation multi-résolution permettant un accès rapide à toute échelle de visualisation, un découpage interne en tuiles autorisant l'accès aléatoire spatial, et des métadonnées propriétaires encodées dans le tag TIFF `ImageDescription`. La compression interne par défaut est JPEG (rarement JPEG 2000 via les codes propriétaires 33003/33005).

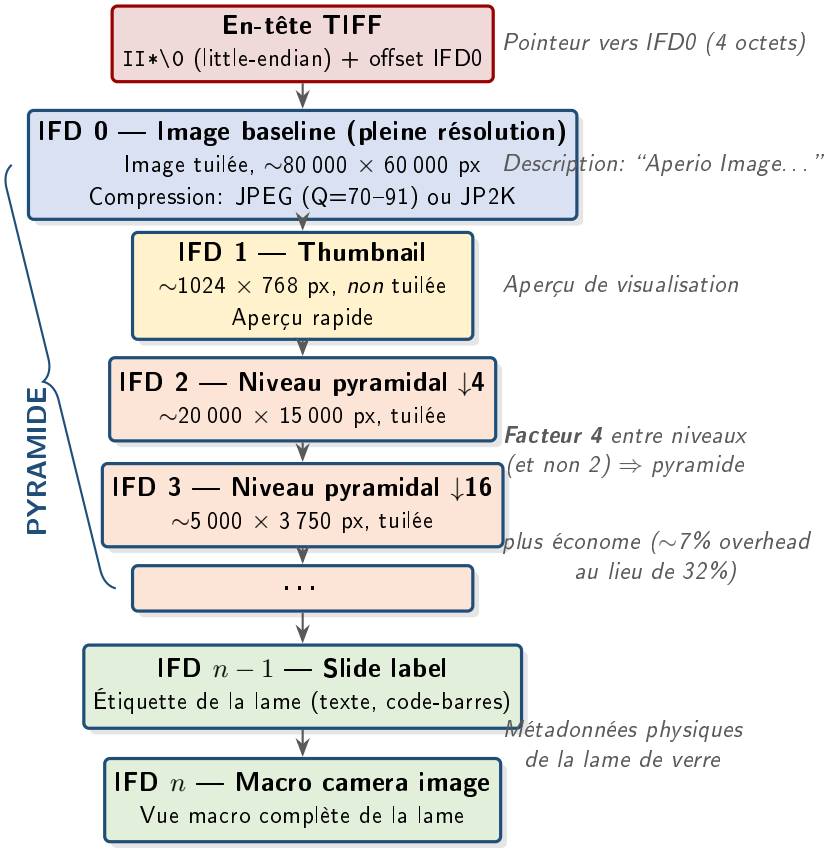

Figure 1: **Organisation interne d'un fichier SVS**. Le fichier est une séquence chaînée d'*Image File Directories* (IFD) au sens TIFF. L'IFD 0 contient l'image pleine résolution; les IFD suivants encodent successivement la thumbnail, les niveaux pyramidaux sous-échantillonnés (typiquement par un facteur 4), l'étiquette de la lame et la photographie macro.

Organisation pyramidale multi-résolution

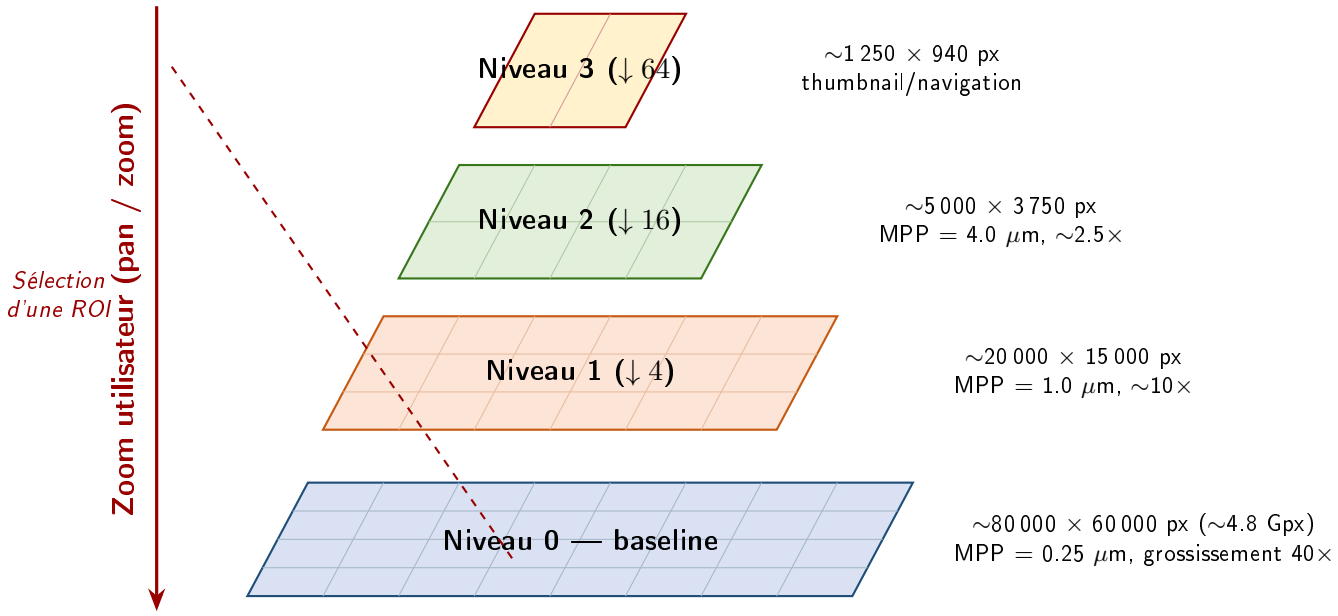

Figure 2: **Pyramide multi-résolution du format SVS**. Les niveaux successifs sont sous-échantillonnés d'un facteur 4. Chaque niveau est lui-même découpé en tuiles indépendamment compressées, ce qui permet de ne décoder que les tuiles nécessaires à la zone et à l'échelle de visualisation courantes. Le surcoût total de la pyramide reste limité à ~7 % du volume du niveau 0 (vs ~32 % pour un facteur 2).

Découpage en tuiles et compression interne

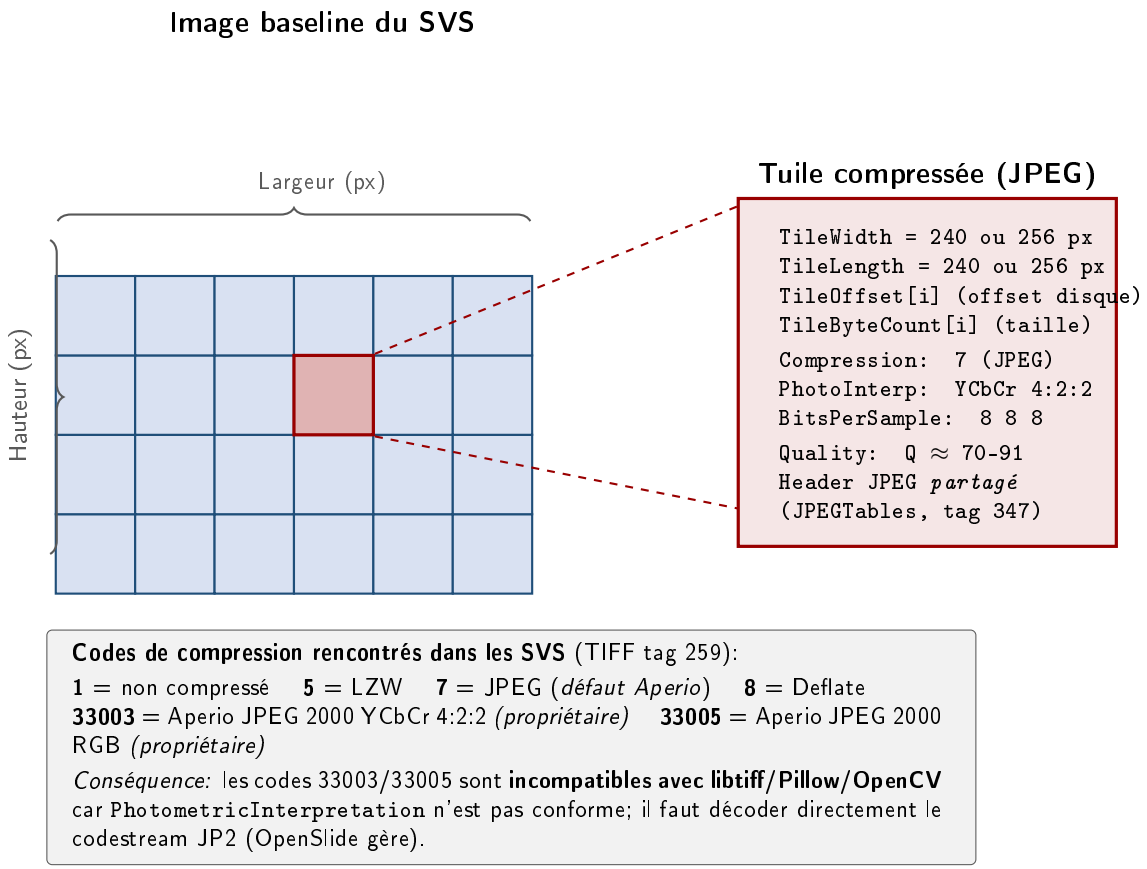

Figure 3: **Découpage en tuiles et compression interne**. Chaque niveau pyramidal est découpé en tuiles carrées (typiquement 240×240 ou 256×256 pixels). Chaque tuile est indépendamment compressée et indexée par sa position dans le tableau `TileOffsets`, ce qui autorise le *random access* : on n'a jamais besoin de décoder l'image entière pour afficher une région. La table de Huffman JPEG est partagée entre toutes les tuiles via le tag `JPEGTables` (347).

Métadonnées Aperio et écosystème logiciel

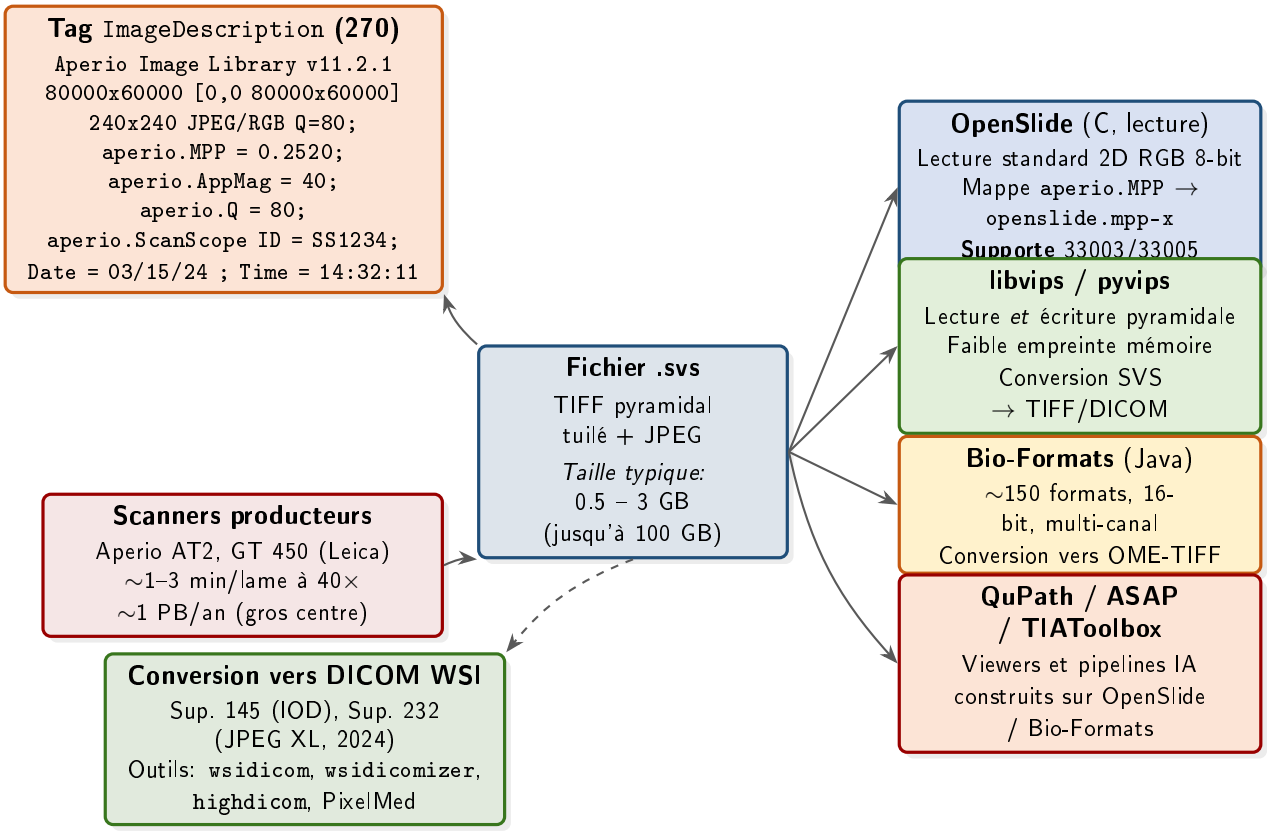

Figure 4: **Métadonnées Aperio et écosystème logiciel autour du format SVS**. Les paramètres physiques de la lame (résolution physique, grossissement nominal, qualité JPEG, identifiant scanner) sont stockés sous forme de chaîne libre dans le tag TIFF `ImageDescription` (270). L'écosystème de lecture est dominé par OpenSlide et libvips/pyvips; la conversion vers DICOM WSI (Sup. 145, et désormais Sup. 232 JPEG XL) est la voie de standardisation actuelle.

Récapitulatif des caractéristiques techniques

Caractéristique	**Valeur typique / spécification**
Conteneur	TIFF / BigTIFF (little-endian, `II*\0`)
Détection	Premier IFD tuilé + `ImageDescription` commençant par Aperio
Organisation	Pyramide d'IFD chaînés + thumbnail + slide label + macro
Facteur de sous-échantillonnage	$\times 4$ entre niveaux (overhead pyramidal $\approx 7\,\%$)
Taille de tuile	240×240 (historique) ou 256×256 (récent)
Compression par défaut	JPEG (TIFF tag $259 = 7$), YCbCr 4:2:2, $Q \in [70, 91]$
Compression alternative	JPEG 2000 propriétaire (codes 33003 / 33005)
Profondeur	8 bits par canal $\times$ 3 canaux (RGB)
Résolution physique typique	0.25 μm/px (40$\times$) ou 0.5 μm/px (20$\times$)
Dimensions du baseline	$\sim$80 000 $\times$ 60 000 px ($\approx$ 4.8 gigapixels)
Taille fichier typique	0.5 – 3 GB (pièces opératoires: jusqu'à 100 GB non compressé)
Métadonnées	Tag `ImageDescription` (270), profil ICC (tag 34675)
Bibliothèques de lecture	OpenSlide, libvips, Bio-Formats, cuCIM, tifffile
Conversion vers standard	DICOM WSI (Sup. 145), OME-TIFF, OME-Zarr / NGFF

Table 1: Caractéristiques techniques principales du format SVS Aperio.